Окно · Build with AI Hackathon, трек AI for Smart City

Окно — тестовые сценарии, ограничения и этика

Документ сгенерирован автоматически скриптом `scripts/make_scenarios_doc.py` 17.10.2026 02:15: каждый сценарий — реальный запрос к работающей системе, ответы ниже не редактировались.

Итог автопроверок: 30 из 30 пройдено. Стресс-тест: 100 запросов за 12 с: план 48, честный отказ 52, ошибок 0, нарушений 0

---

1. Что делает система

«Окно» — помощник по свободному времени в Астане. Человек пишет обычной фразой, где он, куда ему нужно и к скольки (или «есть час, потом обратно»). Система подбирает **1–3 реальных места по пути** так, чтобы человек точно успел: с реальным временем пешком, часами работы **на момент прихода**, погодой и ветром, оценкой пробок для такси.

Как работает RAG (высокоуровнево)

1. **Понимание запроса (LLM).** Gemini превращает фразу в структуру: откуда, куда, к скольки, пожелания, язык. Если ИИ недоступен — работает запасной разбор правилами.
2. **Поиск по базе (Retrieval).** Алгоритм — не ИИ — отбирает кандидатов из базы мест OpenStreetMap и перебирает сотни вариантов маршрута. Жёсткие проверки: реальное время пешком по улицам (OSRM), часы работы на весь визит, мороз (не больше N минут на улице подряд), темнота (без парков и площадок), пожелания, запас до срока.
3. **Генерация (LLM).** Gemini получает **только факты** о выбранных местах и пишет короткие «почему» и «что делать» на языке пользователя. Ему запрещено придумывать рейтинги, меню, события и обещать то, чего нет в данных.
4. **Прозрачность.** В интерфейсе видно, что система поняла, какие шаги сделала и за сколько, какие данные использованы; у каждого места — пометка надёжности часов и ссылка на источник.

---

2. Данные

- **Источник:** OpenStreetMap через Overpass API. **Сбор автоматизирован:** `scripts/collect_osm.py`, GitHub Actions пересобирает базу каждый понедельник.
- **Объём:** 1289 мест Астаны; часы работы есть у 373 (28%).
- **Категории:** детская площадка — 336, кафе — 329, ресторан — 176, фастфуд — 125, бар — 106, торговый центр — 53, памятник — 39, парк — 35, кино — 10, библиотека — 10, театр — 9, достопримечательность — 9, музей — 8, развлечения — 8.
- **Ориентиры:** справочник из 18 известных мест (ЭКСПО, Байтерек, аэропорт, вокзалы…) для понимания фраз «я у …».
- **Погода:** Open-Meteo (температура «ощущается как», ветер, закат) — живые данные, без ключа.

- **Маршруты:** OSRM (серверы FOSSGIS) — реальный путь по улицам пешком и на машине.
- **Чего в данных нет:** рейтингов, отзывов, очередей, временных закрытий, живых пробок, расписания транспорта, информации о розетках и тишине. Система об этом говорит, а не придумывает.

3. Тестовые сценарии

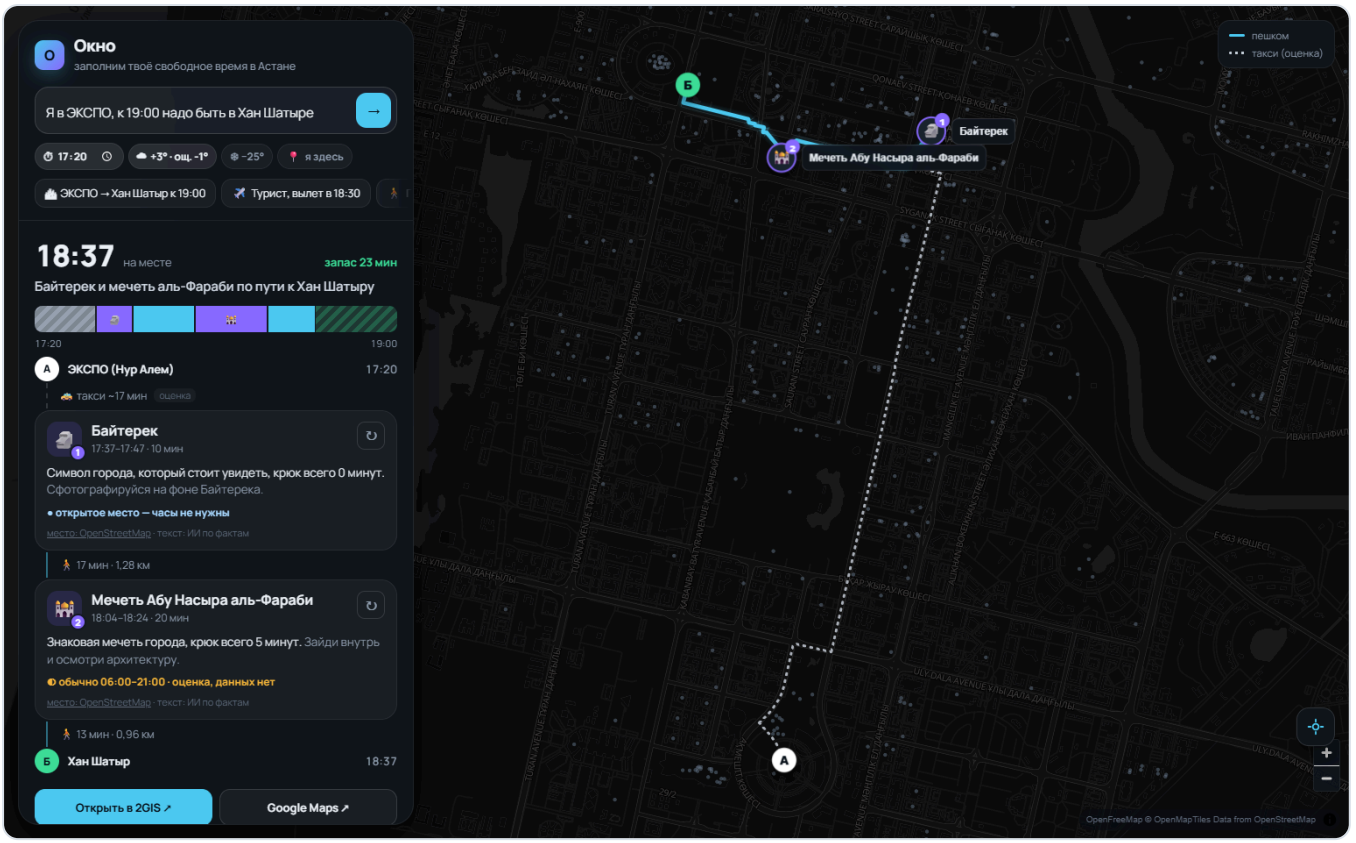
№	Сценарий	Откуда в кейсе	Автопроверки	Время ответа
S1	Деловой гость между встречами	свой (главный сценарий «Окна»)	✅ 5/5	6.1 с
S2	То же в мороз −25° (симуляция)	учёт погоды	✅ 4/4	6.0 с
S3	«Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.6 с
S4	«Тихое место с кофе и розеткой»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.5 с
S5	«Еду с ребёнком»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.7 с
S6	«Я турист, 2 часа перед вылетом»	сценарий из кейса + мультиязычность	✅ 5/5	5.7 с
S7	«Необычная ночная активность»	сценарий из кейса	✅ 3/3	6.5 с
S8	Невыполнимое окно	сомнительный запрос	✅ 1/1	3.3 с

S1. Деловой гость между встречами

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут А→Б с 1–3 остановками, прибытие до 19:00 с запасом; если пешком не успеть — часть пути на такси с пометкой «оценка».
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Байтерек и мечеть по пути, в Хан Шатыр к 18:37». Прибытие **18:37** (окно 17:20–19:00), запас 23 мин, на улице 30 мин (макс. подряд 17), пешком 2.2 км, такси: 1.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:37–17:47	**Байтерек** (памятник)	Символ города, который стоит увидеть, пока не стемнело окончательно.	Сделать несколько фото на фоне монумента.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
18:04–18:24	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Знаковая мечеть города, крюк всего 5 минут.	Зайти внутрь и осмотреть архитектуру.	обычно 06:00–21:00 · оценка, данных нет · *часы — оценка*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин. — Будет темно: парки и площадки не предлагаю, только освещённые и крытые места. — У 1 из 2 мест часов работы нет в данных — показал типичные, помечено «оценка».



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

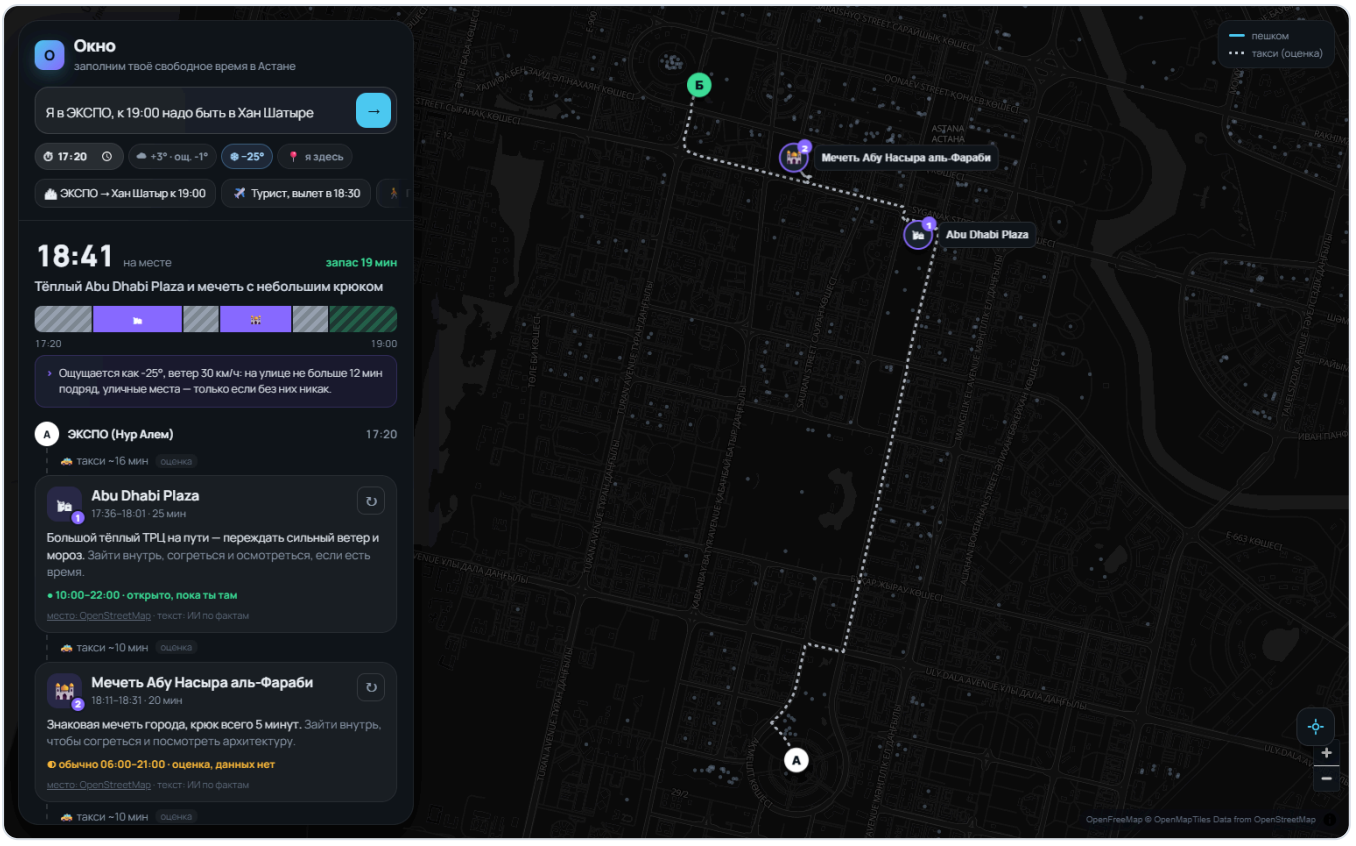
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ 1–3 конкретных места · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на OSM · ✅ У каждого места есть «почему» и «что делать»

S2. То же в мороз −25° (симуляция)

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · **погода: симуляция −25°, ветер 30 км/ч**
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут перестраивается через крытые места; уличных остановок нет; на улице не больше 12 мин подряд.
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Тёплый ТРЦ, мечеть и Хан Шатыр к 18:41». Прибытие **18:41** (окно 17:20–19:00), запас 19 мин, на улице 0 мин (макс. подряд 0), пешком 0.0 км, такси: 3.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:36–18:01	**Abu Dhabi Plaza** (торговый центр)	Большой тёплый ТРЦ по пути — переждать ветер и мороз.	Зайти внутрь, согреться и пройтись по галереям.	10:00–22:00 · открыто, пока ты там · *часы проверены (OSM)*
18:11–18:31	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Знаковая мечеть города, крюк всего 5 минут.	Осмотреть архитектуру и внутреннее убранство.	обычно 06:00–21:00 · оценка, данных нет · *часы — оценка*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Ощущается как -25°, ветер 30 км/ч: на улице не больше 12 мин подряд, уличные места — только если без них никак. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин. — У 1 из 2 мест часов работы нет в данных — показал типичные, помечено «оценка».



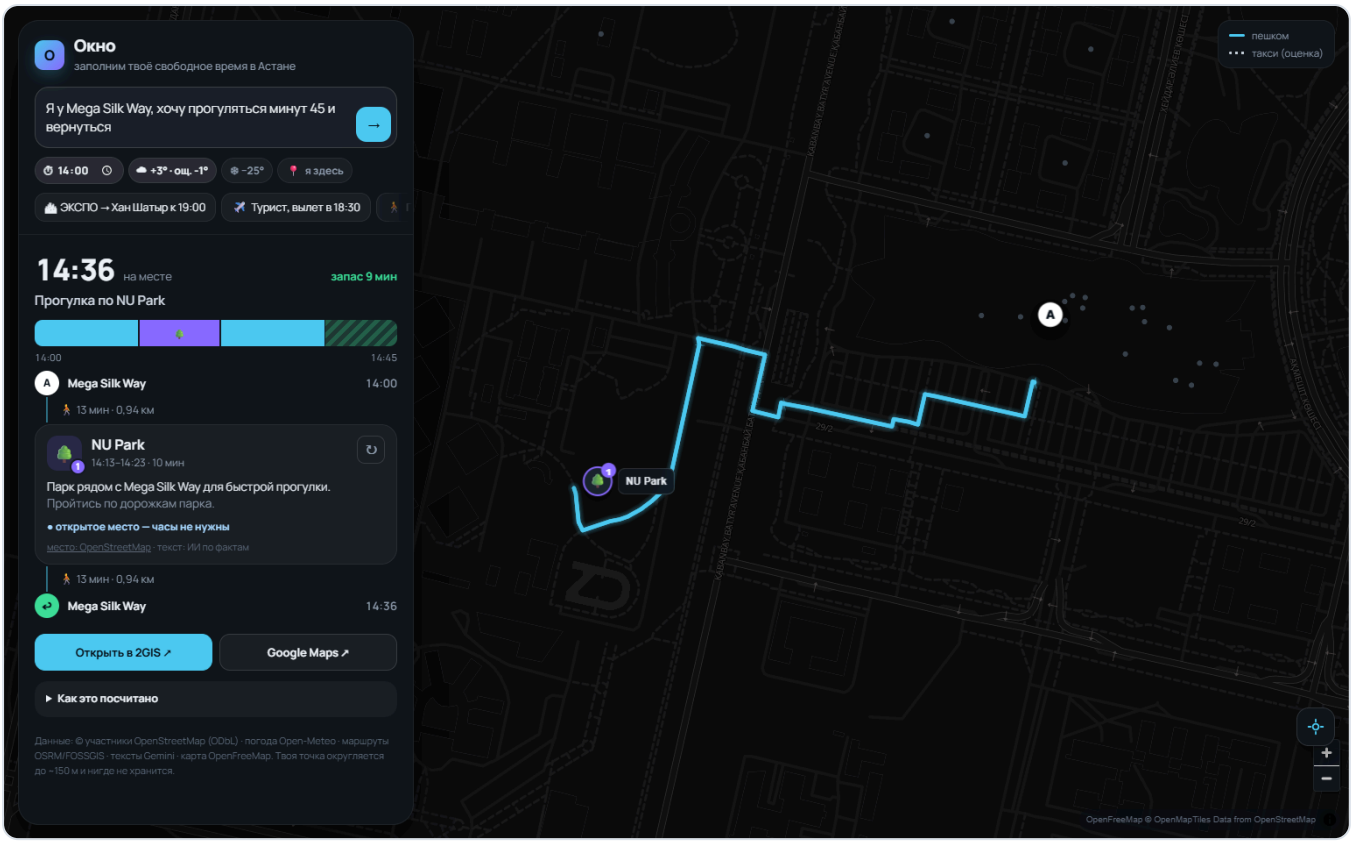
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ В мороз нет уличных остановок · ✅ В мороз на улице не больше 12 мин подряд · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S3. «Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»

- **Вход:** «Я у Mega Silk Way, хочу прогуляться минут 45 и вернуться» · время старта 14:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Пешая прогулка по кругу с 1–2 точками, возврат к Mega за 45 минут, без такси.
- **Как система поняла:** откуда — Mega Silk Way, куда — обратно, к — —, окно — 45 мин, пожелания — walk, язык — ru
- **Ответ:** «Прогулка в NU Park». Прибытие **14:36** (окно 14:00–14:45), запас 9 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 13), пешком 1.9 км, такси: 0.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
14:13–14:23	**NU Park** (парк)	Парк рядом с Mega Silk Way для быстрой прогулки.	Пройтись по дорожкам парка.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*



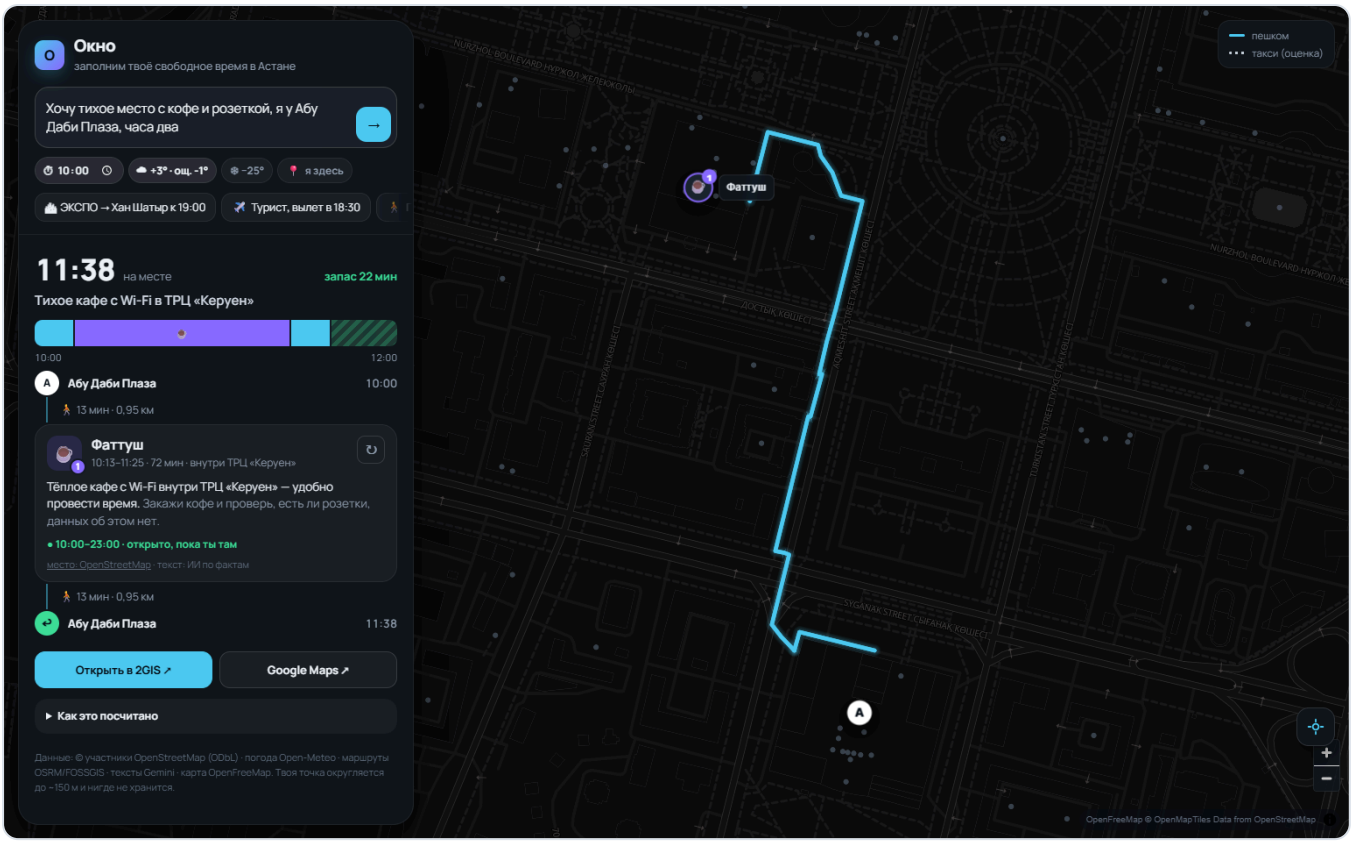
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Прогулка — без такси · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S4. «Тихое место с кофе и розеткой»

- **Вход:** «Хочу тихое место с кофе и розеткой, я у Абу Даби Плаза, часа два» · время старта 10:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Одно кафе надолго; честно: данных о розетках нет — уточнить на месте.
- **Как система поняла:** откуда — Абу Даби Плаза, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — coffee, work, язык — ru
- **Ответ:** «Кафе в ТРЦ «Керуен» с Wi-Fi». Прибытие **11:38** (окно 10:00–12:00), запас 22 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 13), пешком 1.9 км, такси: 0.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
10:13–11:25	**Фаттуш** (кафе)	Уютное кафе в ТРЦ «Керуен» с Wi-Fi, чтобы переждать ветер и выпить кофе.	Займи столик, закажи кофе и проверь наличие розеток на месте.	10:00–23:00 · открыто, пока ты там · *часы проверены (OSM)*



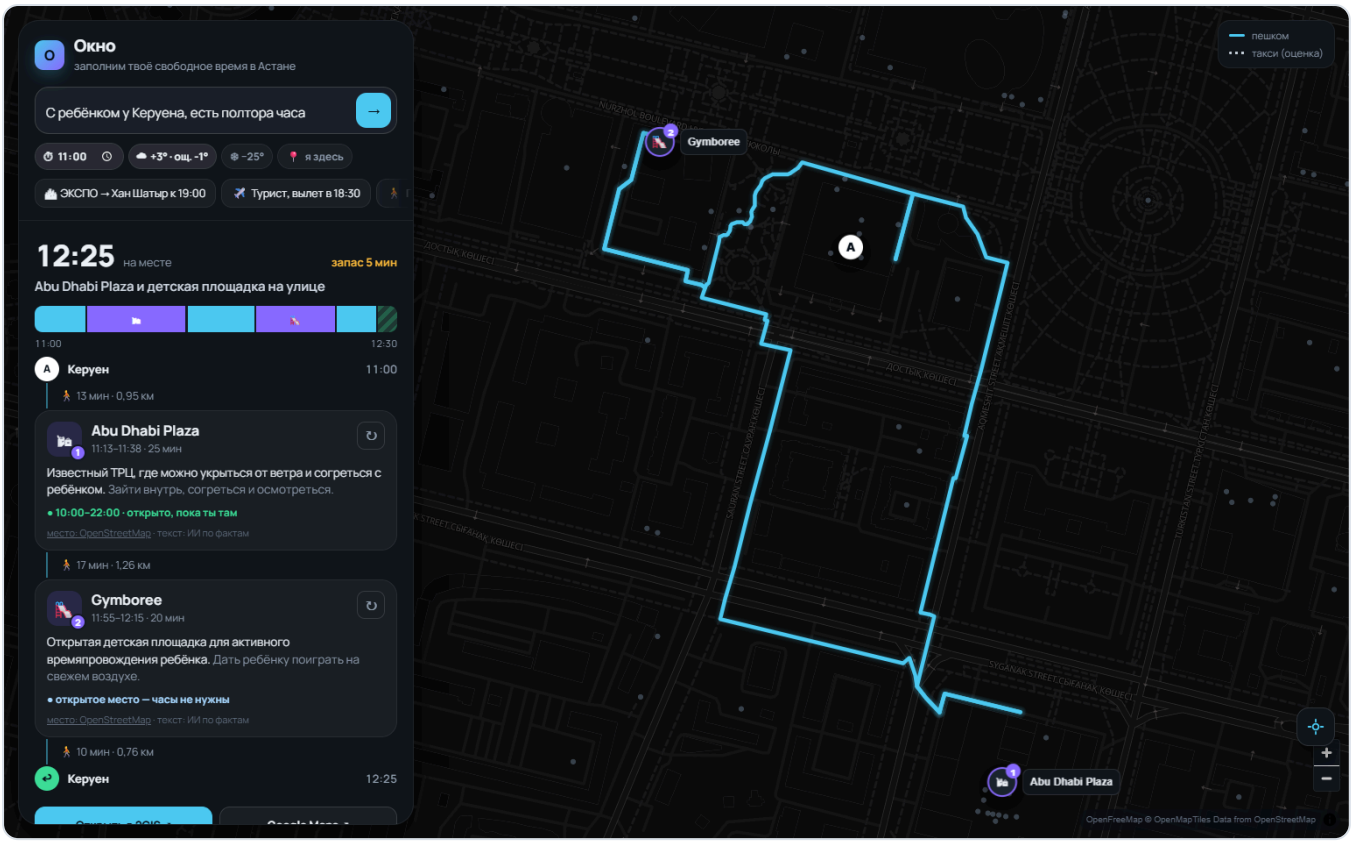
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Одно место надолго (для работы) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Честно говорит, что про розетки данных нет

S5. «Еду с ребёнком»

- **Вход:** «С ребёнком у Керуена, есть полтора часа» · время старта 11:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места для ребёнка (ТРЦ, площадки, развлечения) в пешей доступности, возврат к Керуену.
- **Как система поняла:** откуда — Керуен, куда — обратно, к — —, окно — 90 мин, пожелания — kids, язык — ru
- **Ответ:** «Abu Dhabi Plaza и детская площадка на 90 минут». Прибытие **12:25** (окно 11:00–12:30), запас 5 мин, на улице 40 мин (макс. подряд 17), пешком 3.0 км, такси: 0.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
11:13–11:38	**Abu Dhabi Plaza** (торговый центр)	Известный ТРЦ, где можно согреться и укрыться от ветра.	Пройтись по галереям, посмотреть витрины.	10:00–22:00 · открыто, пока ты там · *часы проверены (OSM)*
11:55–12:15	**Gymboree** (детская площадка)	Открытая площадка для ребёнка, если погода позволит.	Дать ребёнку поиграть на свежем воздухе.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Есть место для ребёнка · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

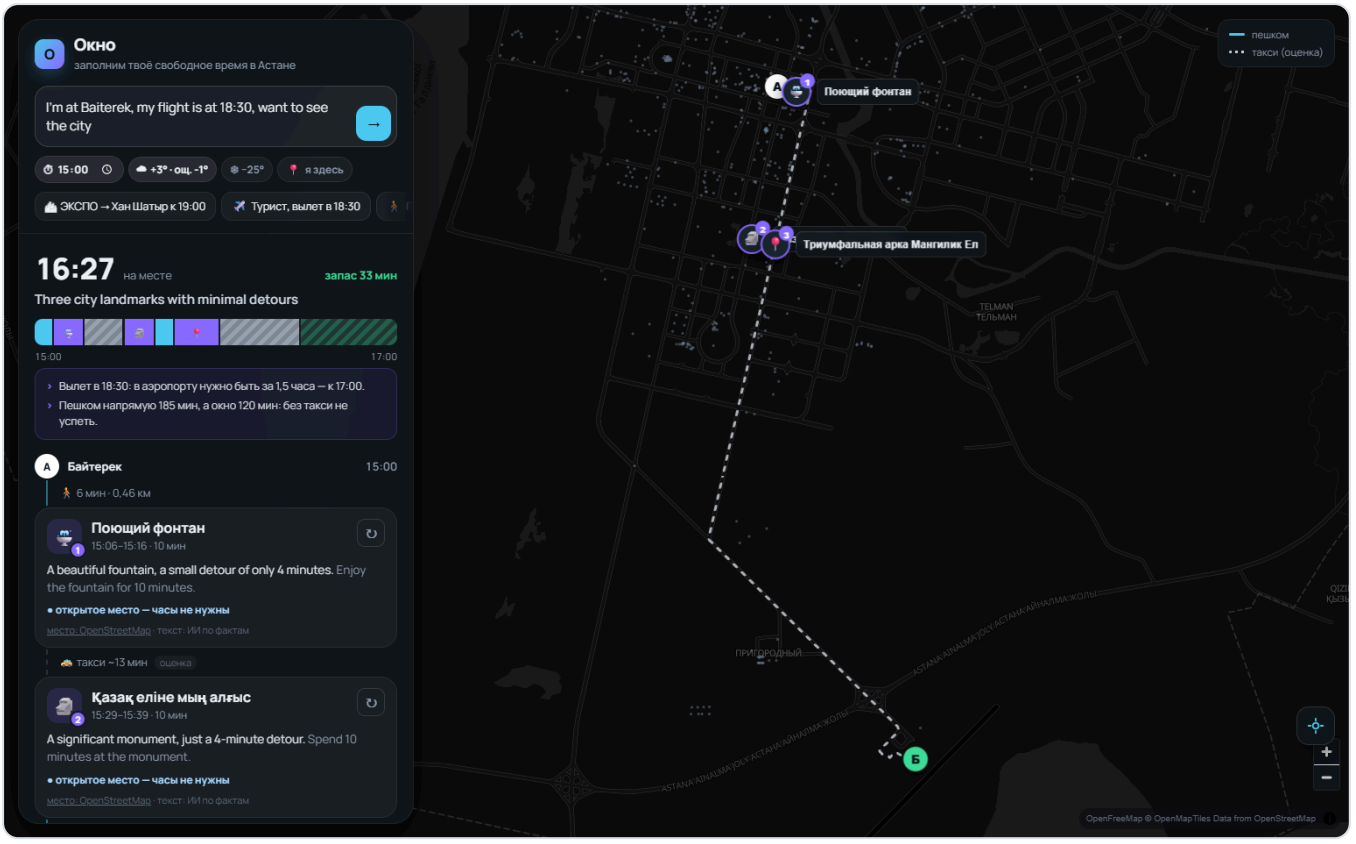
S6. «Я турист, 2 часа перед вылетом»

- **Вход:** «I'm at Baiterek, my flight is at 18:30, want to see the city» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Известные места города, финиш в аэропорту к 17:00 (за 1,5 ч до вылета); ответ на английском.
- **Как система поняла:** откуда — Байтерек, куда — Аэропорт Нурсултан Назарбаев, к — 18:30, окно — 120 мин, пожелания — sights, язык — en
- **Ответ:** «Three city landmarks on your way to the airport». Прибытие **16:27** (окно 15:00–17:00), запас 33 мин, на улице 12 мин (макс. подряд 6), пешком 0.9 км, такси: 2.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:06–15:16	**Поющий фонтан** (фонтан)	A singing fountain, a quick 4-minute detour on your way.	Enjoy the fountain for 10 minutes.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
15:29–15:39	**Қазақ еліне мың алғыс** (памятник)	A monument with a 4-minute detour, offering a glimpse into the city's spirit.	Spend 10 minutes observing the monument.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:45–16:00	**Триумфальная арка Мангилик Ел** (достопримечательность)	A well-known city landmark, just a 1-minute detour.	Take 15 minutes to view the Triumphal Arch.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Вылет в 18:30: в аэропорту нужно быть за 1,5 часа — к 17:00. — Пешком напрямую 185 мин, а окно 120 мин: без такси не успеть. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

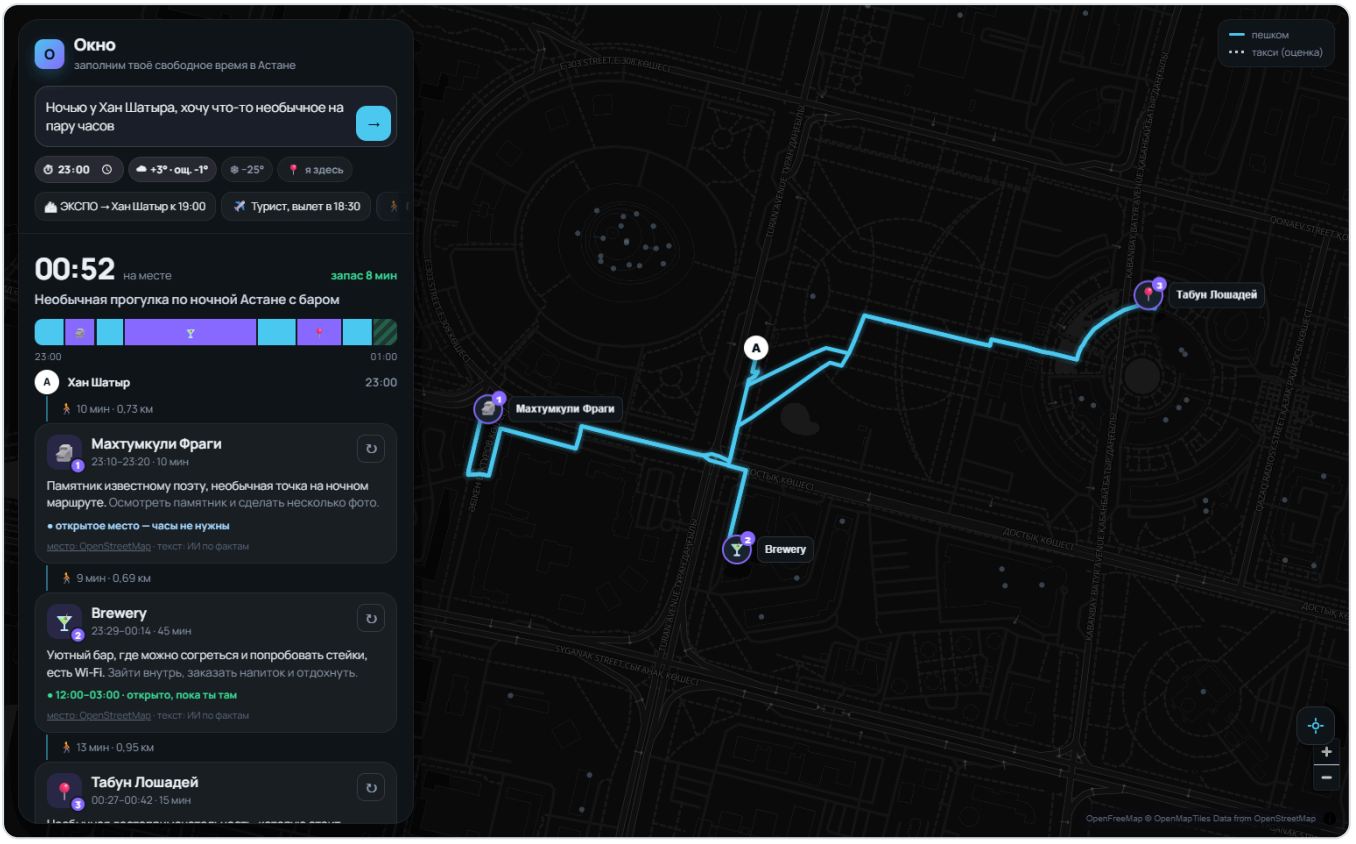
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Учитывает регистрацию: в аэропорту за 1,5 ч до вылета · ✅ Ответ на языке запроса (английский) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на OSM

S7. «Необычная ночная активность»

- **Вход:** «Ночью у Хан Шатыра, хочу что-то необычное на пару часов» · время старта 23:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места, открытые ночью (часы проверены на весь визит); без парков и площадок в темноте.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — night, sights, walk, язык — ru
- **Ответ:** «Ночная прогулка по знаковым памятникам города». Прибытие **00:45** (окно 23:00–01:00), запас 15 мин, на улице 75 мин (макс. подряд 28), пешком 5.6 км, такси: 0.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
23:28–23:38	**Байтерек** (памятник)	Символ Астаны, хорошо освещён ночью.	Осмотреть монумент и сделать фото.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
23:57–00:07	**Табун Лошадей** (достопримечательность)	Необычная скульптурная композиция, которую стоит увидеть ночью.	Рассмотреть детали скульптурной группы.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
00:25–00:35	**Махтумкули Фраги** (памятник)	Памятник известному поэту, необычное место для ночной прогулки.	Осмотреть памятник и окружающую территорию.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Будет темно: парки и площадки не предлагаю, только освещённые и крытые места.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Ночью нет парков и площадок

S8. Невыполнимое окно

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, через 30 минут надо быть на вокзале Астана-1» · время старта 12:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Не выдумывать маршрут: честно сказать, что пешком не успеть, и предложить такси.

- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Вокзал Астана-1, к — —, окно — 30 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** Не успеть даже на такси: ~46 мин (оценка), а окно 30 мин. Стоит предупредить, что опоздаешь.

Проверки: ✅ Честный отказ с практическим советом

S9. Кнопка «другое место»

- **Действие:** в сценарии S1 заменить первую остановку «Байтерек», остальные оставить.
- **Результат:** Mega Silk Way, Мечеть Абу Насыра аль-Фараби.
- **Проверки:** ✅ замена другая, остальные остановки сохранены, по-прежнему успевает.

---

4. Стресс-тест

`scripts/stress.py` генерирует случайные запросы (случайные ориентиры, время суток, окно 20–180 мин, пожелания, мороз) и проверяет два инварианта: **ни одного опоздания** и **ни одного места, закрытого во время визита**.

Результат на 100 запросах: `100 запросов за 12 с: план 48, честный отказ 52, ошибок 0, нарушений 0`. «Честный отказ» — когда маршрут с остановками невозможен (например, 200 минут пешком при окне 30): система не выдумывает, а объясняет и советует (такси / просто идти).

---

5. Ограничения

Ограничение	Как система с этим работает
Часы работы есть только у 28% мест	Для остальных — типичные часы категории с пометкой «оценка»; уличные места помечены «часы не нужны».
Нет рейтингов и отзывов	Не придумываем. Как сигнал известности используем наличие статьи в Википедии/Wikidata и полноту описания в OSM.
Пробки — не живые	Время такси = маршрут по дорогам × коэффициент часа пик (утро ×1,7, вечер ×1,9) + подача 6 мин; всегда с пометкой «оценка».
Нет расписания автобусов и LRT	Общественный транспорт не планируем — честнее, чем обещать время прихода автобуса.
Временные закрытия, ремонты, события	В OSM их нет. Ссылка на источник у каждого места, чтобы проверить; в плане развития — интеграция с афишами.
Зависимость от бесплатных сервисов маршрутов	Кэш маршрутов на диске; если сервис не отвечает — оценка по прямой ×1,35 с пометкой, и минута паузы до следующей попытки.
ИИ может ответить медленно или не ответить	Жёсткий лимит ожидания (8 и 11 с), запасная модель, затем шаблонный текст — демо не зависает.
Аттракционы внутри ТРЦ размечены в OSM как уличные	Автоматически переносим их «внутрь ТРЦ» с часами ТРЦ.

---

6. Сомнительные и неполные данные

- **Нет часов работы** → показываем типичные для категории и пишем «обычно до … · оценка, данных нет»; в рейтинге такие места ниже проверенных.
- **Место помечено в OSM как закрытое** → исключается.
- **Место закроется во время визита** → исключается (проверяем не «открыто сейчас», а «открыто с прихода до ухода»).
- **Человек просит то, чего нет в данных** (розетки, тишина, Wi-Fi, вид) → ИИ обязан сказать, что данных нет, и предложить уточнить на месте.
- **Невозможное окно** → честный отказ с практическим советом вместо выдуманного маршрута.
- **Источник каждой рекомендации** помечен: место — из базы OSM (со ссылкой), текст — сгенерирован ИИ по фактам, часы — проверены или оценка.

---

7. Этика и приватность

- **Точная локация не хранится.** Точка на карте округляется до ~150 м ещё в браузере; на сервере — только округлённая, запросы и координаты не пишутся в логи и базы.
- **Минимум данных:** нет регистрации, аккаунтов, истории запросов.
- **Прозрачность:** блок «Какие данные использованы» в каждом ответе; видно, что понял ИИ и что сделал алгоритм.
- **Места выбирает алгоритм, а не ИИ** — ИИ не может «придумать» место, которого нет в базе.
- **Безопасность:** в мороз ограничиваем время на улице подряд; в темноте не ведём в парки и на площадки; с ребёнком — только подходящие места.
- **Соответствие закону РК «Об искусственном интеллекте» (действует с 18.01.2026):** не собираем персональные данные, явно помечаем сгенерированный контент.